Project GoCare

Convenzioni di lettura: i punti ancora da decidere sono segnalati in corsivo con l'etichetta [DA VALIDARE] e ripresi tutti nella sezione "Cosa manca / Punti aperti". Alcuni identificativi (Use Case, sotto-voci, user story) non sono consecutivi: gli ID non vengono riassegnati, per non invalidare i riferimenti incrociati in uso nel resto del documento.

---

1. Target, problema e soluzione

1.1 Target

Persone che hanno bisogno del supporto di associazioni di volontariato per il trasporto, i loro caregiver (familiari o assistenti che gestiscono la prenotazione per conto dell'assistito) e le associazioni di volontariato e soccorso che erogano il servizio di trasporto.

1.2 Problema

Spesso le persone non hanno chi possa accompagnarle a fare visite mediche, perché non automunite, non autosufficienti o sole.

Problemi collegati:

- Le persone dimenticano gli appuntamenti e le visite programmate.
- Una volta che il paziente è preso in carico, le famiglie devono fare ripetute chiamate all'associazione per sapere lo stato del trasporto.
- In caso di annullamento del viaggio deve essere trovata una soluzione alternativa, per non lasciare l'assistito senza copertura.
- Le associazioni ricevono le richieste su canali non strutturati (telefono, messaggi) e non hanno una vista unica delle richieste pendenti e dei trasporti già presi in carico.

1.3 Soluzione

- Offrire un luogo digitale di prenotazione viaggi in contatto diretto con le associazioni di volontariato e soccorso.
- Offrire funzionalità di registrazione e notifica dei prossimi trasporti.
- Offrire la visualizzazione in tempo reale dello stato del viaggio per familiari e caregiver a distanza (non preso in carico, preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno, concluso).
- Offrire una soluzione alternativa in caso di mancata copertura, anche coinvolgendo un'altra associazione.
- Offrire alle associazioni una dashboard operativa unica per richieste pendenti, trasporti accettati e storico.

---

2. Use Cases

Elenco dei macro Use Case e delle relative sotto-voci. L'identificativo UC 2 non è usato: dopo la creazione l'unica azione su un viaggio è l'annullamento (UC 3), non esiste modifica del viaggio. La sotto-voce 1.4 (accompagnatori) è stata rimossa e il suo numero non viene riassegnato.

UC 1 – RICHIEDI TRASPORTO

- 1.1 Richiedere un trasporto (data, orario, luogo di partenza, destinazione).
- 1.2 Scegliere la direzione del viaggio (andata e ritorno, solo andata, solo ritorno).
- 1.3 Scegliere destinazioni diverse dal domicilio abituale.
- 1.5 Indicare il tipo/obiettivo del viaggio (visita medica, ricovero, dimissione, trasferimento).
- 1.6 Richiedere un trasporto per un assistito collegato al proprio account (prenotazione per conto terzi).
- 1.7 Indicare per il ritorno una destinazione diversa da quella di partenza dell'andata.

UC 3 – ANNULLA TRASPORTO

- 3.1 Annullamento del trasporto da parte del caregiver.
- 3.2 Annullamento del trasporto da parte dell'associazione.
- 3.3 Specifica della causale di annullamento.
- 3.4 Rimborso automatico del pagamento se il viaggio annullato era già stato pagato.

UC 4 – STATO E NOTIFICHE

Notifiche e stato lato caregiver:

- 4.1 Stato del trasporto in tempo reale (non preso in carico, preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno, sospeso, concluso).
- 4.2 Notifica push al cambio di stato del viaggio.
- 4.3 Notifica push per viaggio imminente (giorno precedente).
- 4.4 Notifica di esito della richiesta: presa in carico, rifiuto o mancata copertura.
- 4.6 Notifica di annullamento del trasporto da parte dell'associazione.

Notifiche lato associazione:

- 4.7 Notifica di nuova richiesta di trasporto.
- 4.9 Notifica di annullamento di un trasporto da parte dell'utente.

Gestione operativa dello stato:

- 4.10 Aggiornamento dello stato del viaggio da parte dell'associazione/operatore.

UC 5 – VISUALIZZAZIONE "I MIEI VIAGGI"

- 5.1 Visualizzazione di tutte le richieste di trasporto effettuate dal caregiver, con data, orario e destinazioni.
- 5.2 Visualizzazione dello stato della richiesta (in attesa, confermata, in esecuzione, conclusa, non coperta, annullata).

- 5.3 Visualizzazione del nome e del comune dell'associazione che ha preso in carico il viaggio (visibili appena presa in carico), con i recapiti completi visibili solo dopo l'avvenuto pagamento (Stripe).
- 5.4 Visualizzazione dello storico dei viaggi conclusi.
- 5.5 Visualizzazione dello stato di avanzamento del viaggio in corso.
- 5.6 Pagamento del trasporto, con importo calcolato automaticamente in base ai km percorsi, per sbloccare i contatti dell'associazione.

UC 6 – VISUALIZZAZIONE E GESTIONE RICHIESTE PENDENTI (associazione)

- 6.1 Dashboard con le richieste di trasporto dei caregiver destinate all'associazione, con filtri (data, orario, destinazione, tipo di viaggio).
- 6.2 Visualizzazione del dettaglio della richiesta (informazioni personali, data, ora, destinazioni).
- 6.3 Accettazione di una richiesta di trasporto pendente.
- 6.4 Rifiuto / declino di una richiesta di trasporto pendente.
- 6.5 Visualizzazione dei contatti della persona che ha prenotato il trasporto, solo dopo l'avvenuto pagamento.

UC 7 – VISUALIZZAZIONE TRASPORTI ACCETTATI (associazione)

- 7.1 Dashboard con tutti i trasporti accettati e le relative informazioni complete.
- 7.2 Storico dei viaggi conclusi dall'associazione.

UC 8 – VISUALIZZAZIONE E GESTIONE INFORMAZIONI PROFILO

Profilo caregiver:

- 8.1 Visualizzazione delle informazioni personali.
- 8.2 Modifica delle informazioni personali.
- 8.3 Visualizzazione e modifica dei dati di contatto.
- 8.4 Gestione delle destinazioni salvate (elenco, aggiunta, modifica, eliminazione).

Profilo associazione:

- 8.5 Visualizzazione delle informazioni dell'associazione, compresi i comuni coperti.
- 8.6 Aggiunta e modifica delle informazioni di contatto dell'associazione.

UC 9 – GESTIONE ASSISTITI

L'assistito non è un account: è un'anagrafica gestita dal caregiver, senza login e senza possibilità di interazione propria. Un assistito può essere collegato a più caregiver; ogni caregiver con un collegamento attivo vede tutti i dati e tutti i viaggi dell'assistito, indipendentemente da chi lo ha originariamente aggiunto. Il collegamento di un **ulteriore** caregiver avviene tramite un link di invito, condivisibile anche fuori dall'app (e-mail, WhatsApp): il caregiver invitato deve accettarlo esplicitamente con il proprio account, a differenza dell'assistito (che non ha un account e non può comunque esprimere consenso). Nel codice resta presente anche la via diretta per e-mail, senza accettazione, pensata originariamente come unico meccanismo di v0: le due coesistono, va deciso quale tenere come unico percorso.

- 9.1 Aggiunta di un assistito da parte del caregiver.
- 9.2 Visualizzazione dell'elenco dei propri assistiti.

- 9.3 Visualizzazione del dettaglio di un assistito (dati anagrafici e viaggi).
- 9.4 Modifica dei dati di un assistito.
- 9.5 Collegamento di un ulteriore caregiver a un assistito già esistente, tramite link di invito da accettare esplicitamente.
- 9.6 Rimozione di un collegamento caregiver↔assistito (il proprio o quello di un altro caregiver collegato).

UC 10 – ACCOUNT

- 10.1 Creazione dell'account caregiver (le associazioni non si registrano autonomamente: le registra l'amministratore, UC 11.1).
- 10.2 Login.
- 10.3 Recupero delle credenziali in caso di smarrimento.
- 10.4 Eliminazione dell'account.

UC 11 – AMMINISTRAZIONE GOCARE

- 11.1 Registrazione di un'associazione partner da parte dell'amministratore.
- 11.2 Modifica dei dati di un'associazione partner.
- 11.3 Monitoraggio delle richieste di trasporto destinate a un'associazione partner.
- 11.4 Eliminazione di un'associazione partner al termine della collaborazione.
- 11.5 Gestione degli account caregiver: ripristino dell'account.
- 11.6 Visualizzazione delle associazioni partner e delle rispettive informazioni (dati, stato account, trasporti).

---

3. User Stories e mappatura sugli Use Case

Le user story sono riportate con il riferimento allo Use Case (e alla sotto-voce) di appartenenza.

3.1 Stories caregiver

ID	User story	UC
CG-01	Come caregiver voglio potermi registrare in GoCare.	10.1
CG-02	Come caregiver voglio poter effettuare il login.	10.2
CG-03	Come caregiver voglio poter modificare i miei dati personali e di contatto.	8.2, 8.3
CG-04	Come caregiver voglio poter recuperare la password in caso di smarrimento.	10.3
CG-05	Come caregiver voglio poter eliminare il mio account.	10.4
CG-14	Come caregiver voglio poter registrare il prossimo trasporto del mio assistito, indicando la direzione (andata e ritorno, solo andata, solo ritorno) e il tipo di viaggio (visita, ricovero, dimissione, trasferimento).	1.1, 1.2, 1.5, 1.6
CG-17	Come caregiver voglio poter scegliere una destinazione diversa dall'indirizzo abituale dell'assistito.	1.3
CG-18	Come caregiver voglio poter salvare, modificare ed eliminare le mie destinazioni ricorrenti.	8.4
CG-23	Come caregiver voglio poter annullare il viaggio, indicando il motivo dell'annullamento.	3.1, 3.3
CG-25	Come caregiver voglio sapere se il viaggio non può essere coperto.	4.4
CG-26	Come caregiver voglio ricevere notifica quando il viaggio è preso in carico dall'associazione.	4.4
CG-27	Come caregiver voglio essere avvisato tempestivamente se un viaggio già preso in carico viene annullato dall'associazione, così da poter cercare un'alternativa.	4.6
CG-28	Come caregiver voglio poter ricevere notifica dei prossimi trasporti programmati.	4.3
CG-29	Come caregiver voglio poter vedere lo stato in tempo reale del viaggio dell'assistito preso in carico (posizione GPS esclusa, vedi "Roadmap to v1 → 1 Feature possibile implementazione").	4.1, 4.2, 5.5
CG-30	Come caregiver voglio poter vedere lo stato della mia richiesta (in attesa, confermata, in esecuzione, conclusa, non coperta, annullata).	5.2
CG-31	Come caregiver voglio poter vedere i contatti dell'associazione che ha preso in carico il mio viaggio, per poterla contattare in caso di necessità, solamente dopo l'avvenuto pagamento.	5.3
CG-32	Come caregiver voglio poter avere uno storico delle visite fatte.	5.4

ID	User story	UC
CG-33	Come caregiver voglio poter registrare un trasporto ricorrente (es. dialisi ogni martedì), così da non dover ripetere la richiesta ogni volta. Rinviata alla v1.	1.1
CG-38	Come caregiver voglio poter indicare per il ritorno una destinazione diversa da quella da cui sono partito.	1.7
CG-39	Come caregiver voglio poter aggiungere un assistito di cui mi prendo cura.	9.1
CG-40	Come caregiver voglio poter visualizzare l'elenco degli assistiti di cui mi occupo.	9.2
CG-41	Come caregiver voglio poter visualizzare i dati e i viaggi di un assistito che seguo.	9.3
CG-42	Come caregiver voglio poter modificare i dati di un assistito che seguo, dato che non può farlo da solo.	9.4
CG-43	Come caregiver voglio poter invitare un altro caregiver a collegarsi a un assistito che già seguo, così che possa vederne dati e viaggi previa sua accettazione.	9.5
CG-44	Come caregiver voglio poter rimuovere un collegamento caregiver↔assistito, il mio o quello di un altro caregiver collegato.	9.6
CG-45	Come caregiver voglio che l'importo del trasporto sia calcolato automaticamente in base ai km, senza doverlo concordare con l'associazione.	5.6
CG-46	Come caregiver voglio essere rimborsato automaticamente se annullo un viaggio che avevo già pagato.	3.4

3.2 Stories associazione

ID	User story	UC
AS-02	Come associazione voglio poter effettuare il login.	10.2
AS-03	Come associazione voglio poter recuperare la password in caso di smarrimento.	10.3
AS-04	Come associazione voglio poter eliminare il mio account.	10.4
AS-05	Come associazione voglio poter visualizzare e modificare i dati, i contatti e i comuni coperti dalla mia associazione.	8.5, 8.6
AS-06	Come associazione voglio ricevere notifica quando un utente invia una richiesta di trasporto.	4.7
AS-07	Come associazione voglio poter vedere tutte le richieste di trasporto pendenti a me destinate nella mia dashboard, con filtri (data, orario, destinazione, tipo di viaggio).	6.1, 6.2
AS-08	Come associazione voglio poter accettare una richiesta di trasporto pendente.	6.3
AS-09	Come associazione voglio poter rifiutare/declinare una richiesta di trasporto pendente.	6.4
AS-10	Come associazione voglio poter contattare la persona che ha prenotato un trasporto (contatto visibile solo dopo il pagamento). Trattamento di dati sensibili, ogni accesso viene tracciato.	6.5

ID	User story	UC
AS-11	Come associazione voglio poter vedere tutti i trasporti in carico nella mia dashboard.	7.1
AS-12	Come associazione voglio poter vedere uno storico dei trasporti effettuati.	7.2
AS-17	Come associazione voglio poter disdire un trasporto specificando la causa.	3.2, 3.3
AS-18	Come associazione voglio ricevere notifica quando un trasporto viene annullato dall'utente.	4.9
AS-19	Come operatore dell'associazione voglio poter aggiornare lo stato del viaggio (preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno, concluso).	4.10

3.3 Stories amministratore GoCare

ID	User story	UC
AD-01	Come amministratore GoCare voglio poter registrare l'associazione partner.	11.1
AD-02	Come amministratore GoCare voglio poter modificare i dati dell'associazione partner.	11.2
AD-03	Come amministratore GoCare voglio poter monitorare le richieste all'associazione partner.	11.3
AD-04	Come amministratore GoCare voglio poter eliminare l'associazione partner al termine della collaborazione.	11.4
AD-05	Come amministratore GoCare voglio poter gestire gli account CareGiver: ripristino account.	11.5
AD-06	Come amministratore GoCare voglio poter visualizzare le associazioni partner e le rispettive informazioni (dati, stato account, trasporti).	11.6

3.4 Matrice di copertura Use Case → User Stories

Verifica che ogni sotto-voce di Use Case abbia almeno una user story associata.

Use Case	User stories	Esito
1.1	CG-14, CG-33	Coperto
1.2	CG-14	Coperto
1.3	CG-17	Coperto
1.5	CG-14	Coperto
1.6	CG-14	Coperto
1.7	CG-38	Coperto
3.1	CG-23	Coperto
3.2	AS-17	Coperto
3.3	CG-23, AS-17	Coperto
3.4	CG-46	Coperto

Use Case	User stories	Esito
4.1	CG-29	Coperto
4.2	CG-29	Coperto
4.3	CG-28	Coperto
4.4	CG-25, CG-26	Coperto
4.6	CG-27	Coperto
4.7	AS-06	Coperto
4.9	AS-18	Coperto
4.10	AS-19	Coperto
5.1	CG-32	Coperto
5.2	CG-30	Coperto
5.3	CG-31	Coperto
5.4	CG-32	Coperto
5.5	CG-29	Coperto
5.6	CG-45	Coperto
6.1	AS-07	Coperto
6.2	AS-07	Coperto
6.3	AS-08	Coperto
6.4	AS-09	Coperto
6.5	AS-10	Coperto
7.1	AS-11	Coperto
7.2	AS-12	Coperto
8.1 / 8.2 / 8.3	CG-03	Coperto
8.4	CG-18	Coperto
8.5 / 8.6	AS-05	Coperto
9.1	CG-39	Coperto
9.2	CG-40	Coperto
9.3	CG-41	Coperto
9.4	CG-42	Coperto
9.5	CG-43	Coperto
9.6	CG-44	Coperto
10.1	CG-01	Coperto
10.2	CG-02, AS-02	Coperto
10.3	CG-04, AS-03	Coperto
10.4	CG-05, AS-04	Coperto
11.1	AD-01	Coperto
11.2	AD-02	Coperto

Use Case	User stories	Esito
11.3	AD-03	Coperto
11.4	AD-04	Coperto
11.5	AD-05	Coperto
11.6	AD-06	Coperto

---

4. Attori

Attore	Descrizione	Ruolo nel sistema
Assistito	Persona fragile destinataria del trasporto.	Non ha un account e non interagisce mai con l'app: è un'anagrafica creata e gestita da uno o più caregiver. Può essere collegato a più caregiver contemporaneamente (relazione diretta, non mediata da un gruppo); ogni caregiver collegato vede tutti i suoi dati e tutti i suoi viaggi.
Caregiver	Familiare o assistente che gestisce l'assistito.	Si registra come account autonomo, aggiunge e gestisce uno o più assistiti, richiede trasporti per loro conto, segue lo stato dei viaggi. Può essere collegato a più assistiti; più caregiver possono essere collegati allo stesso assistito.
Associazione	Ente di volontariato/soccorso che eroga il trasporto.	Riceve le richieste a sé destinate, accetta o rifiuta, gestisce i trasporti presi in carico e il loro stato. Non si registra autonomamente: è un'associazione partner registrata dall'amministratore GoCare.
Operatore dell'associazione	Volontario che esegue materialmente il trasporto.	Aggiorna lo stato del viaggio durante l'esecuzione tramite un link scoped al singolo trasporto, generato e inoltrato dall'associazione: non ha un account proprio e non fa login. Viene registrato come etichetta testuale sulla transizione di stato.
Amministratore GoCare	Chi gestisce la piattaforma.	Registra, modifica, monitora ed elimina le associazioni partner; gestisce il ripristino degli account caregiver (UC 11).
GoCare (sistema)	La piattaforma.	Instrada le richieste alle associazioni competenti per comune, genera notifiche push ed e-mail, conserva lo storico.

5. Tipi di viaggio

Tipo di viaggio	Direzione tipica	Scope
Visita medica	Andata e ritorno	In scope v0
Ricovero	Solo andata	In scope v0
Dimissione	Solo ritorno	In scope v0
Trasferimento	Solo andata (struttura → struttura)	In scope v0
Trasporto sociale (spesa, posta, ecc.)	Variabile	Rinviato alla v1

Il tipo di viaggio determina il valore di default della direzione nel form dell'UC 1 (1.2 e 1.5), che resta comunque modificabile dall'utente. Il trasporto sociale è rinviato alla v1 (vedi Punti aperti).

---

6. Decisioni consolidate

- Dashboard interna per le associazioni presente e obbligatoria in V.0.
- Le disponibilità delle associazioni non sono gestite dalla piattaforma: le associazioni accettano le richieste secondo la propria disponibilità.
- Flusso API bidirezionale in V.1: tutte le chiamate sono in scrittura e ogni chiamata corrisponde a un cambio di stato.
- Colonne Trello: To do, Ready for development, In progress (una sola card alla volta), Ready for testing, In testing, Tested, Released.
- Solo i caregiver si registrano come account autonomi. L'assistito non ha un account: è un'anagrafica creata da un caregiver, senza login e senza possibilità di interazione propria. Il collegamento caregiver↔assistito è diretto e molti-a-molti (un caregiver può seguire più assistiti, un assistito può avere più caregiver), senza nessun concetto di "gruppo cura" a mediarlo. Aggiungere un assistito crea il collegamento subito attivo, senza consenso da richiedere (l'assistito non può darlo); collegare un **secondo caregiver** a un assistito già esistente richiede invece l'accettazione del caregiver invitato, perché a differenza dell'assistito è un utente con un proprio account. Un caregiver con un collegamento attivo verso un assistito vede tutti i suoi dati e tutti i suoi viaggi; se più caregiver sono collegati allo stesso assistito, vedono tutti tutto, senza distinzione fra chi lo ha aggiunto e chi può solo vedere. La registrazione pubblica è riservata ai caregiver; gli account associazione sono creati dall'amministratore.
- Il viaggio non è modificabile dopo la creazione (niente più UC "Modifica trasporto"): l'unica azione disponibile su un viaggio già registrato è l'annullamento. Se le condizioni del viaggio cambiano, il caregiver annulla e invia una nuova richiesta.
- Il rifiuto di una singola associazione non è uno stato della richiesta: la richiesta resta "in attesa" e visibile alle altre associazioni destinatarie. L'esito negativo aggregato "non coperta" scatta alla prima delle due condizioni: tutte le candidate hanno rifiutato (subito, nel servizio di rifiuto UC 6.4), oppure mancano meno di 48 ore alla partenza e nessuna ha ancora accettato (`CoverageTimeoutJob`, in background, ogni 15 minuti più un primo giro all'avvio). Stessa logica di valutazione in entrambi i casi (`CoverageEvaluator`), soglia configurabile (`Coverage.NotCoveredThresholdHours`).
- Ogni evento genera una sola notifica, con i canali (push, e-mail) combinati sulla stessa voce: il centro notifiche non mostra righe duplicate per lo stesso evento.
- Gli indirizzi sono strutturati (via, civico, CAP, città, provincia) e vengono copiati sulla richiesta al momento della creazione: modificare o eliminare una destinazione salvata non altera i viaggi già registrati. Gli indirizzi di partenza, destinazione ed eventuale ritorno di un trasporto, e la sede di un'associazione (`TripAddress`), portano in più latitudine e longitudine obbligatorie, necessarie al calcolo dei km (vedi sotto); gli altri indirizzi del dominio (domicilio del caregiver, dell'assistito, destinazioni salvate) restano senza coordinate.
- Il calcolo dei km previsti è in v0: la richiesta porta un campo `DistanceKm`, calcolato tramite un servizio esterno di instradamento (GraphHopper, dietro l'interfaccia `IRoutingService`) a partire dalle coordinate di partenza e destinazione, con la tratta di rientro aggiunta per i viaggi "andata e ritorno". Resta rinviato alla v1 solo un filtro/colonna dedicato ai km nelle dashboard dell'associazione (vedi "Roadmap to v1 → 1 Feature possibile implementazione").
- L'importo del pagamento del trasporto (UC 5.6, CG-45) è calcolato automaticamente come `DistanceKm × 0,80 €/km`, con un minimo di 5 €: non è stabilito dall'associazione né negoziabile. L'incasso avviene sull'unico account Stripe di GoCare (Checkout standard), non su un account per associazione (Stripe

Connect): la ridistribuzione dei fondi alle singole associazioni resta fuori dalla piattaforma ed è rinviata alla v1. Se il caregiver annulla un viaggio già pagato, il sistema rimborsa automaticamente l'intero importo tramite Stripe (UC 3.4, CG-46).

- L'instradamento delle richieste avviene per comune, non per provincia: un'associazione con sede ad Assisi non opera su tutta la provincia di Perugia, ma sul proprio comune e su quelli limitrofi. Ogni associazione dichiara un **elenco esplicito** dei comuni che copre (il proprio e quelli limitrofi in cui è disposta a operare; esempio: Assisi, Bastia Umbra, Perugia, Foligno, Valfabbrica) e riceve solo le richieste con partenza in uno di essi — non c'è un calcolo automatico per distanza o confini, la scelta resta all'associazione o all'amministratore (UC 11.1, 11.2). I comuni si scelgono dall'elenco ufficiale ISTAT e sono identificati dal **codice ISTAT** (es. Assisi `054001`), non dal nome, che non è univoco; il comune di partenza si ricava dall'indirizzo di partenza (città e provincia) della richiesta, già validato contro lo stesso elenco. L'elenco delle destinatarie viene congelato alla creazione della richiesta: modificare i comuni coperti vale solo per le richieste future. Nessuna associazione copre il comune di partenza → la richiesta nasce senza destinatarie ed è "non coperta" (10.4).
- Il pagamento del trasporto avviene tramite Stripe Checkout (pagina di pagamento ospitata da Stripe, esito confermato al backend solo via webhook, mai dal semplice ritorno dal browser). Nome e comune dell'associazione assegnataria sono visibili al caregiver non appena il viaggio è preso in carico (non sono dati sensibili né permettono di aggirare il pagamento); i recapiti completi (telefoni) diventano visibili solo dopo l'avvenuto pagamento (CG-31). Vale anche al contrario: in fase di valutazione (UC 6.1, 6.2) l'associazione vede solo nome del beneficiario, via di partenza, data, direzione e km; i recapiti completi del richiedente (UC 6.5) si sbloccano solo a pagamento confermato, e ogni accesso viene tracciato (`ContactAccessLog`). Resta da redigere l'informativa privacy richiamata in fase di registrazione (UC 10.1).
- Le associazioni non si registrano autonomamente: sono associazioni partner registrate, modificate ed eliminate dall'amministratore GoCare (UC 11). La verifica dell'ente avviene fuori dalla piattaforma, prima della registrazione.
- Autenticazione e dominio vivono nello stesso database; l'account e il profilo caregiver sono due entità distinte che **condividono lo stesso identificatore**, con una foreign key reale fra loro (`Person.Id` / `Association.Id` → `Account.Id`, `OnDelete(Cascade)`). L'assistito non ha invece un account e non ha identificatore condiviso, perché non fa mai login. In v0 ogni caregiver di dominio ha esattamente un account: non si opera con caregiver non registrati.

---

7. Stack tecnologico

- Backend: C# / .NET 10, ASP.NET Core Web API con controller MVC
- Frontend: React Native
- Database: PostgreSQL, un unico database (`gocare`), accesso via EF Core + Npgsql
- Struttura della soluzione: un unico progetto (`GoCare`), non più tre progetti separati. Organizzato per cartelle a livello tecnico anziché per feature: `Controllers/` , `Dtos/` , `Models/` , `Services/` , `Data/` , più `Abstractions/` , `Errors/` , `Pagination/` , `Validation/` per il kernel trasversale. Dentro `Models/` , `Services/` e `Dtos/` resta la separazione fra area autenticazione e area dominio, come sottocartelle (`Auth/` , `Domain/`). Le interfacce di servizio sono state mantenute solo dove esiste più di un'implementazione o è pianificato uno swap concreto (es. l'invio e-mail); dove c'era un'unica implementazione senza swap previsto (servizi applicativi, orologio di sistema, utente corrente) sono state rimosse a favore della classe concreta.
- Notifiche: push applicative + e-mail di conferma
- Pagamenti: Stripe (Checkout + webhook)
- Instradamento/calcolo km: servizio esterno dietro interfaccia (`IRoutingService`), implementazione attuale GraphHopper

---

8. Perimetro versione BETA e suddivisione del lavoro

Versione BETA:

- Dashboard con login per i ruoli con account (caregiver, associazioni, amministratore GoCare). L'assistito non ha login: le sue schermate sono gestite dal caregiver che lo segue.
- Calendario e interfaccia di prenotazione.

Suddivisione del lavoro (ad alto livello):

- Stefano: grafica React Native
- Giorgia: grafica React Native
- Elio: UI e UX
- Francesco: Backend
- Database: Condiviso

Note dalla riunione Discord del 03/08/26:

- Gestione dei guasti da parte dell'associazione (aperto – vedi Punti aperti).
- Slot viaggi e conferma post-prenotazione tramite e-mail (chiuso – vedi Punti aperti).
- UX/UI: facilità per l'utente di capire quali giorni sono disponibili e quali no.
- Definiti i prossimi due giorni di lavoro (martedì 17:00 / mercoledì 13:00).

---

9. Tabella delle Route

9.1 Pagine dell'applicazione

Elenco completo delle pagine dell'applicazione, con path proposto, ruoli abilitati e presenza dell'header. Le pagine di autenticazione sono le uniche prive di header.

Pagina	Route	Ruoli	Header	UC
Registrazione	/register	Pubblico	NO	10.1
Login	/login	Pubblico	NO	10.2
Recupero password	/forgot-password	Pubblico	NO	10.3
Reimposta password	/reset-password/:token	Pubblico	NO	10.3
Verifica e-mail	/verify-email/:token	Pubblico	NO	10.1
Pagina principale associazione (dashboard nuove richieste + filtri)	/associazione/richieste	Associazione	SÌ	6.1, 6.2
Dettaglio richiesta pendente	/associazione/richieste/:id	Associazione	SÌ	6.2, 6.3, 6.4, 6.5
Pagina privata associazione (richieste accettate, info associazione)	/associazione/trasporti	Associazione	SÌ	7.1
Dettaglio trasporto accettato	/associazione/trasporti/:id	Associazione	SÌ	7.1
Generazione/rigenerazione link operatore	/associazione/trasporti/:id/stato	Associazione	SÌ	4.11
Schermata operatore (avanzamento stato, via link, nessun login)	/operatore/:token	Pubblico (solo con link)	NO	4.11
Storico trasporti associazione	/associazione/storico	Associazione	SÌ	7.3
Pagina di modifica informazioni associazione	/associazione/profilo/modifica	Associazione	SÌ	8.5, 8.6
Profilo associazione (sola lettura)	/associazione/profilo	Associazione	SÌ	8.5
Pagina principale caregiver (card degli assistiti)	/assistiti	Caregiver	SÌ	9.2
Form nuovo assistito	/assistiti/nuovo	Caregiver	SÌ	9.1
Dettaglio assistito (dati, caregiver collegati, viaggi)	/assistiti/:id	Caregiver	SÌ	9.3, 9.4, 9.5, 9.6
Form nuovo trasporto (per quale assistito, data, destinazione, tipo viaggio, contatti)	/viaggi/nuovo	Caregiver	SÌ	1.1 – 1.8
Dettaglio viaggio	/viaggi/:id	Caregiver	SÌ	3.1, 5.4
Pagina "I miei viaggi" (prossimi viaggi + storico)	/viaggi	Caregiver	SÌ	5.1, 5.3
Storico viaggi	/viaggi/storico	Caregiver	SÌ	5.3
Pagina gestione dati personali account	/profilo	Caregiver	SÌ	8.1, 8.2, 10.4
Gestione destinazioni salvate	/profilo/destinazioni	Caregiver	SÌ	8.3

Pagina	Route	Ruoli	Header	UC
Pagina pubblica associazione (contatti)	/associazioni/:id	Caregiver	SÌ	5.2
Esito pagamento (ritorno da Stripe)	/viaggi/:id/pagamento	Caregiver	SÌ	5.3
Centro notifiche	/notifiche	Caregiver / Associazione	SÌ	UC 4
Pagina principale amministratore (elenco associazioni partner)	/admin/associazioni	Amministratore	SÌ	11.6
Nuova associazione partner	/admin/associazioni/nuova	Amministratore	SÌ	11.1
Dettaglio associazione partner (dati, stato account, trasporti, richieste)	/admin/associazioni/:id	Amministratore	SÌ	11.3, 11.4, 11.6
Modifica associazione partner	/admin/associazioni/:id/modifica	Amministratore	SÌ	11.2
Gestione account caregiver	/admin/caregiver	Amministratore	SÌ	11.5
Impostazione password associazione (link di invito)	/set-password/:token	Pubblico	NO	11.1

Note sulle scelte: (a) "Reimposta password" e "Verifica e-mail" sono pagine pubbliche raggiunte da link e-mail, necessarie perché i flussi di registrazione e recupero credenziali si concludano; (b) la pagina "gestione stato viaggio" è dove l'**associazione** genera/rigenera il link per l'operatore, non dove l'operatore stesso lavora: l'operatore ha una schermata separata (`/operatore/:token`), pubblica ma utilizzabile solo con il link ricevuto, senza login e senza accesso al resto dell'app; (c) "Storico viaggi" e "Storico trasporti" possono essere realizzate come tab della pagina principale corrispondente anziché come route autonome: la scelta è indifferente sul piano funzionale; (d) il centro notifiche raccoglie lo storico delle notifiche dell'UC 4, che altrimenti sarebbero consultabili solo al momento della ricezione; (e) non esistono più pagine di modifica del viaggio né di gestione di un gruppo cura: la gestione degli assistiti si concentra nella pagina di dettaglio (UC 9), con collegamento diretto in v0 (l'invito con accettazione è previsto per la v1, vedi "Roadmap to v1 → 1 Feature possibile implementazione").

9.2 Endpoint di back-end

Elenco degli endpoint che servono le pagine della tabella precedente, con il ruolo abilitato e lo Use Case di riferimento.

Area	Metodo e path	Ruoli	UC
Auth	`POST /auth/register/user`	Pubblico	10.1
Auth	`POST /auth/verify-email`	Pubblico	10.1
Auth	`POST /auth/verify-email/resend`	Pubblico	10.1
Auth	`POST /auth/login`	Pubblico	10.2
Auth	`POST /auth/refresh`	Pubblico	10.2
Auth	`POST /auth/logout`	Pubblico (possesso del refresh token)	10.2
Auth	`POST /auth/forgot-password`	Pubblico	10.3
Auth	`POST /auth/reset-password`	Pubblico	10.3

Area	Metodo e path	Ruoli	UC
Auth	`POST /auth/change-email`	Autenticato	8.2
Auth	`DELETE /auth/account`	Autenticato	10.4
Dominio	`POST /transports`	Caregiver	1.1 – 1.8
Dominio	`GET /transports`	Caregiver	5.1, 5.3
Dominio	`GET /transports/:id`	Caregiver	3.1, 5.4
Dominio	`POST /transports/:id/cancel`	Caregiver	3.1
Dominio	`GET /transports/:id/status-timeline`	Caregiver	5.4
Dominio	`GET /association/requests`	Associazione	6.1, 6.2
Dominio	`GET /association/requests/:id`	Associazione	6.2
Dominio	`POST /association/requests/:id/accept`	Associazione	6.3
Dominio	`POST /association/requests/:id/decline`	Associazione	6.4
Dominio	`GET /association/requests/:id/contacts`	Associazione (solo dopo il pagamento)	6.5
Dominio	`GET /association/transports`	Associazione	7.1
Dominio	`GET /association/transports/:id`	Associazione	7.1
Dominio	`POST /association/transports/:id/operator-link`	Associazione	4.11
Dominio	`GET /operatore/:token`	Pubblico (solo con link)	4.11
Dominio	`POST /operatore/:token/status`	Pubblico (solo con link)	4.11
Dominio	`POST /association/transports/:id/cancel`	Associazione	3.2
Dominio	`GET /association/history`	Associazione	7.3
Dominio	`GET /association/profile` · `PUT /association/profile`	Associazione	8.5, 8.6
Dominio	`GET /me/profile` · `PUT /me/profile`	Caregiver	8.1, 8.2
Dominio	`GET · POST · PUT · DELETE /me/destinations[/:id]`	Caregiver	8.3
Dominio	`GET /associations/:id/contacts`	Caregiver (solo dopo il pagamento)	5.3
Dominio	`POST /transports/:id/payment`	Caregiver	5.3
Dominio	`POST /payments/stripe/webhook`	Stripe (firma verificata)	5.3
Dominio	`POST /assisted`	Caregiver	9.1
Dominio	`GET /assisted`	Caregiver	9.2
Dominio	`GET /assisted/:id`	Caregiver	9.3
Dominio	`PUT /assisted/:id`	Caregiver	9.4

Area	Metodo e path	Ruoli	UC
Dominio	`POST /assisted/:id/caregiver-invite-link`	Caregiver	9.5
Dominio	`GET /caregiver-invites/:token`	Caregiver	9.5
Dominio	`POST /caregiver-invites/:token/accept`	Caregiver	9.5
Dominio	`POST /assisted/:id/caregivers` (via diretta, senza accettazione — da dismettere, vedi UC 9)	Caregiver	9.5
Dominio	`DELETE /assisted/:id/caregivers/:caregiverId`	Caregiver	9.6
Dominio	`GET /notifications`	Tutti	UC 4
Dominio	`POST /notifications/:id/read` · `POST /notifications/read-all`	Tutti	UC 4
Dominio	`GET /notifications/counters`	Tutti	UC 4
Dominio	`POST /devices` · `DELETE /devices/:id`	Tutti	UC 4
Admin	`POST /admin/associations`	Amministratore GoCare	11.1
Auth	`POST /auth/set-password`	Pubblico (token di invito)	11.1
Admin	`PUT /admin/associations/:id`	Amministratore GoCare	11.2
Admin	`GET /admin/associations/:id/requests`	Amministratore GoCare	11.3
Admin	`DELETE /admin/associations/:id`	Amministratore GoCare	11.4
Admin	`GET /admin/caregivers` · `GET /admin/caregivers/:id`	Amministratore GoCare	11.5
Admin	`POST /admin/caregivers/:id/restore`	Amministratore GoCare	11.5
Admin	`POST /admin/caregivers/:id/resend-verification`	Amministratore GoCare	11.5
Admin	`POST /admin/caregivers/:id/password-reset`	Amministratore GoCare	11.5
Admin	`GET /admin/associations` · `GET /admin/associations/:id`	Amministratore GoCare	11.6

10. Flussi

Sequenza logica dei processi principali. I flussi descrivono solo la successione dei passi e i cambi di stato, senza indicazioni grafiche.

10.1 Registrazione

Registrazione del caregiver:

1. L'utente apre /register (la registrazione pubblica è riservata ai caregiver).
2. Compila il form e accetta l'informativa privacy.
3. Il sistema valida i dati e verifica che l'e-mail non sia già registrata.
4. L'account viene creato in stato "non verificato" e, contestualmente, viene creato il profilo caregiver con lo stesso identificatore dell'account.
5. Viene inviata l'e-mail di verifica con token a scadenza.
6. L'utente apre il link ricevuto: l'account passa in stato "attivo".
7. L'utente viene reindirizzato al login.

Registrazione di un'associazione partner (UC 11.1):

1. L'amministratore apre /admin/associazioni/nuova, compila i dati dell'associazione e conferma.
2. Il sistema crea account e profilo associazione e invia all'associazione l'e-mail di invito con il link /set-password/:token.
3. L'associazione imposta la password: l'account è attivo e l'associazione è subito operativa sulle richieste dei propri comuni.

Casi alternativi:

- E-mail già registrata → messaggio di errore sul campo, nessun account creato.
- Link di verifica scaduto → pagina con possibilità di richiedere un nuovo invio.
- Login con account non verificato → accesso negato con invito a verificare l'e-mail.
- Creazione dell'account riuscita ma creazione del profilo fallita → l'incoerenza (stesso database, due scritture separate non nella stessa transazione) viene recuperata da una riconciliazione, non lasciata all'utente.

10.2 Login

1. L'utente apre /login e inserisce e-mail e password.
2. Il sistema verifica le credenziali e lo stato dell'account.
3. In caso di esito positivo viene emesso il token di sessione e restituito il ruolo.
4. L'utente viene reindirizzato alla pagina principale del proprio ruolo: /associazione/richieste per l'associazione, /assistiti per il caregiver.
5. Vengono mostrati gli eventuali pop-up di notifica pendenti (conferma viaggio, disdetta).

Casi alternativi:

- Credenziali errate → messaggio generico, senza indicare quale campo è sbagliato.
- Superamento del numero di tentativi → blocco temporaneo dell'accesso.
- Associazione eliminata dall'amministratore → accesso negato.

10.3 Recupero password

1. Dalla pagina di login l'utente apre /forgot-password e inserisce la propria e-mail.
2. Il sistema mostra sempre lo stesso messaggio neutro, indipendentemente dall'esistenza dell'account.
3. Se l'account esiste, viene generato un token monouso a scadenza e inviata l'e-mail con il link di reset.
4. L'utente apre /reset-password/:token e imposta la nuova password.
5. Il sistema aggiorna la password, invalida il token e tutte le sessioni attive.
6. L'utente viene reindirizzato al login.

10.4 Richiesta di un nuovo trasporto

1. Il caregiver apre /viaggi/nuovo.
2. Seleziona l'assistito beneficiario del trasporto tra quelli a lui collegati.
3. Indica tipo di viaggio, direzione, data e orario; con "andata e ritorno" indica anche l'orario di ritorno.
4. Seleziona la destinazione dalla lista delle destinazioni salvate oppure ne inserisce una nuova; in questo secondo caso il sistema chiede se salvarla per il futuro. Se il ritorno è verso un indirizzo diverso da quello di partenza, lo indica come terzo indirizzo.
5. Indica i contatti di riferimento.
6. Il sistema valida i dati e la coerenza fra direzione, orari e indirizzi, copia gli indirizzi e i contatti sulla richiesta e la crea in stato "in attesa".
7. Il sistema ricava il comune di partenza dall'indirizzo di partenza, calcola le associazioni destinatarie, cioè le associazioni partner attive che includono quel comune fra i propri comuni coperti, e congela l'elenco sulla richiesta.
8. Il sistema invia la notifica di nuova richiesta alle associazioni destinatarie (UC 4.9).
9. La richiesta compare nella dashboard /associazione/richieste di ciascuna destinataria, con i relativi filtri.
10. Un'associazione apre il dettaglio e accetta: la richiesta passa in stato "confermata" e le viene assegnata l'associazione.
11. Il sistema notifica l'utente della presa in carico (UC 4.2) e abilita il pagamento.
12. Il caregiver paga il trasporto tramite Stripe; alla conferma del pagamento (webhook) il sistema rende visibili i contatti dell'associazione al caregiver (UC 5.2) e, simmetricamente, i contatti completi del richiedente/beneficiario all'associazione (UC 6.5).
13. La richiesta esce dalla dashboard delle pendenti di tutte le associazioni e compare in /associazione/trasporti dell'associazione assegnataria.

Casi alternativi:

- Un'associazione rifiuta: il rifiuto viene registrato per quella sola associazione, la richiesta resta "in attesa" e continua a essere visibile alle altre destinatarie.
- Il pagamento non va a buon fine o viene annullato: il viaggio resta confermato ma i contatti restano nascosti in entrambe le direzioni (associazione per il caregiver, richiedente/beneficiario per l'associazione); il caregiver può riprovare.
- Due associazioni accettano contemporaneamente: vince la prima, la seconda riceve un messaggio di errore gestito dal controllo di concorrenza sulla richiesta.
- Nessuna associazione accetta entro 48 ore dalla partenza (o tutte rifiutano prima): la richiesta passa in stato "non coperta" e l'utente riceve la notifica di esito negativo (UC 4.1).
- Nessuna associazione partner copre il comune di partenza: la richiesta nasce senza destinatari e viene dichiarata "non coperta".

Il viaggio, una volta creato, non è più modificabile: se qualcosa cambia, il caregiver lo annulla (UC 3) e invia una nuova richiesta.

10.6 Annullamento del trasporto

Annullamento da parte dell'utente:

1. L'utente apre il dettaglio del viaggio e preme "annulla viaggio".
2. Compare il pop-up di conferma con l'avviso che sarà necessaria una nuova richiesta.
3. L'utente seleziona la causale dalla tendina o la scrive nel campo libero e conferma.
4. Il sistema esegue il soft delete: il viaggio passa in stato "annullato", registra chi ha annullato e quando, e resta nello storico.
5. Se il viaggio era già stato preso in carico, il sistema notifica l'associazione (UC 4.10) e lo rimuove dalla sua lista dei trasporti attivi.

Annullamento da parte dell'associazione (disdetta):

1. L'associazione apre il trasporto accettato e preme "disdici".
2. Compila la causale, obbligatoria, e conferma nel pop-up.
3. Il sistema registra la disdetta come rifiuto post-accettazione di quella associazione e il viaggio viene rimosso dai trasporti in carico.
4. Il viaggio torna in stato "in attesa" e rientra nella dashboard delle richieste pendenti delle altre associazioni destinatarie, per consentire una copertura alternativa *[DA VALIDARE]*.
5. Il sistema notifica l'utente con il testo della causale (UC 4.3) e gli propone l'azione "cerca un'alternativa".
6. Se nessun'altra associazione accetta entro la soglia, il viaggio passa in stato "non coperto" e l'utente riceve la notifica di esito negativo.

10.7 Ciclo di stato del viaggio

Stati della richiesta (dalla creazione alla presa in carico):

in attesa → confermata → in esecuzione → conclusa

Stati terminali alternativi: non coperta (nessuna associazione destinataria ha accettato), annullata (dall'utente o dall'associazione).

Il rifiuto di una singola associazione non è uno stato della richiesta: viene registrato come rifiuto di quella associazione e la richiesta resta "in attesa" per le altre destinatarie. L'unico esito negativo aggregato è "non coperta".

Stati di esecuzione del viaggio (UC 4.1), aggiornati dall'operatore tramite il link generato dall'associazione (UC 4.11):

Stato	Chi lo imposta	Significato	Notifiche
Non preso in carico	—	Il viaggio è confermato ma l'operatore non ha ancora iniziato.	Nessuna notifica (stato iniziale).
Preso in carico	Operatore	L'operatore ha preso in carico l'assistito.	Notifica push ai caregiver collegati: "L'assistito è stato preso in carico".
In arrivo	Operatore	Il mezzo è in viaggio verso la destinazione.	Notifica push ai caregiver collegati.

Stato	Chi lo imposta	Significato	Notifiche
In visita	Operatore	L'assistito è alla destinazione (visita, ricovero, esame).	Notifica push ai caregiver collegati.
In ritorno	Operatore	Viaggio di rientro in corso. Stato non attraversato dai viaggi di sola andata.	Notifica push ai caregiver collegati.
Sospeso	Operatore	Guasto o imprevisto durante il viaggio. Il viaggio resta in carico all'associazione, che resta responsabile del rientro.	Notifica push immediata ai caregiver collegati, con e-mail (evento di esito).
Concluso	Operatore	Il viaggio è terminato. Stato terminale.	Notifica push ai caregiver collegati; il viaggio passa nello storico di utente e associazione.

Regole di transizione:

- Gli stati si attraversano in sequenza; non sono ammessi salti in avanti né ritorni indietro, salvo "sospeso" (vedi sotto).
- Un viaggio di sola andata (ricovero, trasferimento) salta lo stato "in ritorno".
- Un viaggio di solo ritorno (dimissione) non attraversa lo stato "in visita".
- "Sospeso" è raggiungibile da qualunque stato di esecuzione attivo (preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno) e da esso si riprende dallo stesso stato in cui ci si era fermati: non è uno stato terminale, è una pausa registrata nel percorso.
- Ogni transizione registra stato, timestamp, associazione e operatore che l'ha effettuata, come nuova riga di un registro append-only: lo stato corrente è la transizione più recente e nessuna riga viene modificata.
- I due assi di stato avanzano insieme: alla prima transizione di esecuzione la richiesta passa da "confermata" a "in esecuzione"; con "concluso" passa a "conclusa".
- Il passaggio a "concluso" chiude il viaggio e lo rende non più modificabile (non che lo fosse comunque: il viaggio non è mai modificabile dopo la creazione, in nessuno stato).
- Le notifiche di cambio stato sono solo push, salvo "sospeso" (push + e-mail, trattato come evento di esito data la sua criticità): le altre e-mail restano riservate a presa in carico, disdetta, mancata copertura.

10.8 Gestione degli assistiti

Aggiunta di un assistito:

1. Il caregiver apre /assistiti e preme "aggiungi assistito".
2. Inserisce nome, cognome, data di nascita, telefono e conferma.
3. Il sistema crea l'anagrafica dell'assistito e il collegamento con il caregiver nello stesso passaggio: nessun invito, nessuna accettazione.
4. L'assistito compare come nuova card nella pagina principale.

Collegamento di un ulteriore caregiver (v0, diretto — vedi "Roadmap to v1 → 1 Feature possibile implementazione" per il flusso a invito previsto in v1):

1. Un caregiver già collegato apre il dettaglio dell'assistito e preme "aggiungi caregiver".
2. Indica l'e-mail dell'account caregiver da collegare e conferma.

3. Il sistema verifica che l'e-mail corrisponda a un account caregiver esistente e crea il collegamento direttamente, senza invito.
4. Da quel momento anche il nuovo caregiver vede tutti i dati e tutti i viaggi dell'assistito.

Modifica dei dati dell'assistito:

1. Un caregiver collegato apre il dettaglio dell'assistito e preme "modifica".
2. Aggiorna i campi nel form precompilato e conferma.
3. Il sistema applica la modifica; è visibile immediatamente a tutti i caregiver collegati.

Rimozione di un collegamento:

1. Un caregiver collegato preme il bottone di rimozione accanto a un caregiver nella lista (il proprio o quello di un altro collegato).
2. Conferma nel pop-up.
3. Il sistema verifica che non sia l'ultimo collegamento attivo dell'assistito; in tal caso richiede una conferma esplicita aggiuntiva.
4. Il collegamento viene disattivato; i viaggi passati restano nello storico dell'assistito, visibili agli eventuali caregiver rimasti collegati.

---

11. Cosa manca / Punti aperti

Per ciascun punto è indicata un'opzione consigliata, che resta da validare con il team prima dello sviluppo. Dove l'opzione consigliata è già stata recepita dal modello dati della v0 il punto lo dichiara, ma la decisione non è per questo chiusa: dove incide sui flussi resta segnalata con l'etichetta [DA VALIDARE].

Riepilogo:

ID	Punto aperto	Impatto	Stato
PA-01	Politica di conservazione dei dati dopo l'eliminazione account	Basso	Aperto

PA-01 Conservazione dei dati dopo l'eliminazione dell'account

Problema: L'UC 10 prevede l'eliminazione dell'account ma non dice cosa accada ai viaggi conclusi presenti nello storico dell'associazione, che potrebbe averne bisogno per rendicontazione, né a un assistito che resta senza nessun caregiver collegato.

Opzione consigliata: Anonimizzare i dati personali del caregiver mantenendo il viaggio nello storico dell'associazione con i soli dati di servizio (data, tratta, esito). Per l'assistito senza più caregiver collegati: mantenerne l'anagrafica (non è mai stata un account, non richiede anonimizzazione ai fini dell'accesso) ma segnalarla come irraggiungibile, in attesa che un altro caregiver la ricolleghi o che venga eliminata con un'azione esplicita. Da verificare con i requisiti di rendicontazione delle associazioni coinvolte.

Stato in v0: Il modello dati recepisce parzialmente l'opzione consigliata — il caregiver porta una data di cancellazione e una data di anonimizzazione distinte, e i viaggi conservano indirizzi e contatti copiati al momento della richiesta — ma la politica di retention, e il comportamento per l'assistito rimasto senza caregiver, restano da confermare.

Roadmap to v1

1 FEAUTURE POSSIBILE IMPLEMENTAZIONE

feature *Modifica della richiesta di viaggio*

- **A cosa serve:** correggere data, orario o destinazione di un viaggio già inviato senza doverlo annullare e rifare da capo.
- **Come si potrebbe implementare:** una richiesta di modifica che, se il viaggio è già confermato, richiede l'approvazione dell'associazione; da valutare se serva davvero (potrebbe bastare annullamento + nuova richiesta) e cosa succede quando l'associazione rifiuta la modifica proposta.

feature *Filtri per chilometraggio nelle dashboard associazione*

- **A cosa serve:** permettere alle associazioni di filtrare/ordinare i trasporti per distanza nelle proprie dashboard (UC 6, UC 7).
- **Come si potrebbe implementare:** aggiungere filtro e colonna sul campo `DistanceKm`, già presente nel modello dati dalla v0: manca solo l'esposizione in UI/API, non il dato.

feature *Trasporto sociale*

- **A cosa serve:** ampliare i tipi di viaggio oltre ai quattro sanitari della v0 (visita, ricovero, dimissione, trasferimento), coprendo necessità come spesa, posta o commissioni varie.
- **Come si potrebbe implementare:** aggiungere un nuovo valore a `ETripType` e valutare quali associazioni (non necessariamente sanitarie) possono coprirlo; da riproporre dopo la validazione del trasporto sanitario.

feature *Trasporti ricorrenti*

- **A cosa serve:** evitare di dover ripetere la richiesta per un viaggio che si ripete nel tempo (es. dialisi ogni martedì).
- **Come si potrebbe implementare:** come sottosistema dedicato — generazione automatica delle occorrenze a partire da una regola di ricorrenza, gestione delle eccezioni sulla singola data e annullamento in blocco dell'intera serie.

feature *Posizione GPS del mezzo*

- **A cosa serve:** mostrare la posizione in tempo reale del mezzo durante il trasporto, oltre allo stato testuale con timeline già presente in v0.
- **Come si potrebbe implementare:** tracciamento continuo del dispositivo dell'operatore, consenso esplicito del volontario e trattamento dei dati di geolocalizzazione (implicazioni privacy da valutare).

feature *Flusso API bidirezionale*

- **A cosa serve:** rendere il modello di comunicazione più uniforme, sostituendo il REST misto lettura/scrittura della v0 con un flusso in cui ogni chiamata è in scrittura e corrisponde a un cambio di stato.

- **Come si potrebbe implementare:** solo con una riscrittura ampia di gran parte degli endpoint — è un impatto architetturale, non un'aggiunta incrementale.